

Домашнее задание

§ 1

1) Нет, т.к. не зная длины сторон, нельзя сделать точный вывод какая сторона будет больше.

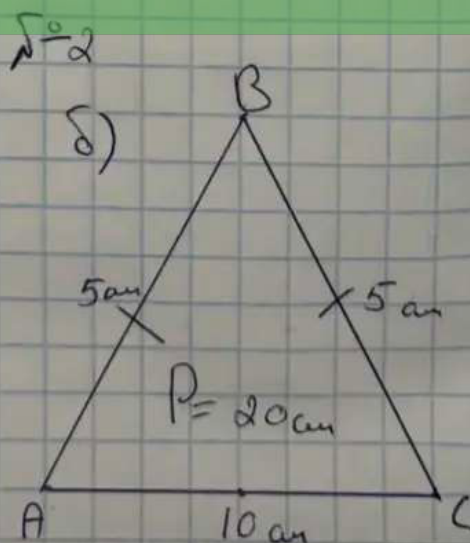
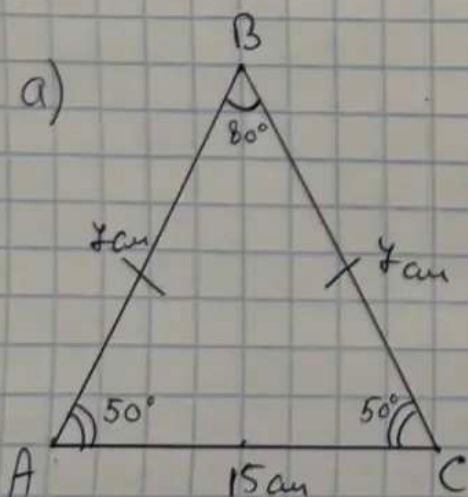
2) Да, т.к. по теореме против большего угла лежит большая сторона, а основание второго

Эту теорему нельзя применять к разным треугольникам :)

3) Ч.сл., т.к. если брать самый простой вариант - равносторонний треугольник, то можно будет соединить все стороны и иметь длину

А может взять не самый простой треугольник, а посложнее.. и сторона будет другой

4) Нет, т.к., например, в равностороннем треугольнике такого негу.



$$a) 1) 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ - \angle BAC + \angle BCA$$

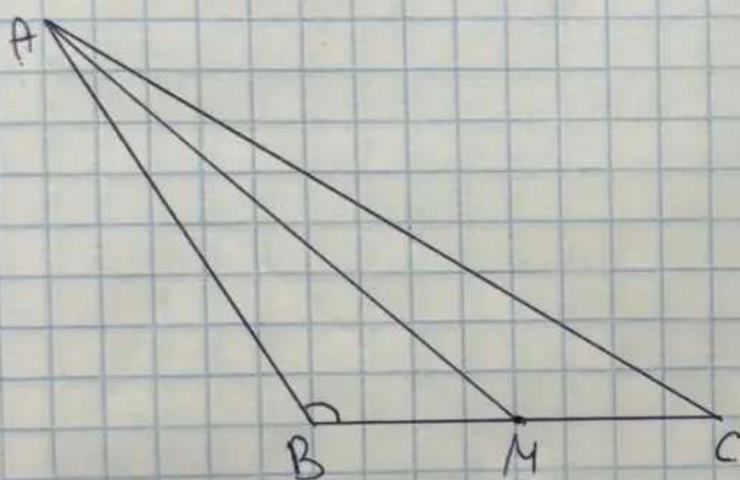
$$2) 100 : 2 = 50^\circ - \angle BAC = \angle BCA$$

$$b) 1) P_{\triangle ABC} = 5 + 5 + 10 = 20 \text{ см}$$

$$\text{Ответ: } a) \angle BAC = \angle BCA = 50^\circ$$

Здесь ещё второй вариант есть (в каждом пункте). Или нет. Если нет - нужно объяснять, почему др. вар-ты не подходят.

$\Sigma = 3$



Док-во

Дано:

$\triangle ABC$

$\angle B$ - тупой

$M \in BC$

Доказать:

$AM < AC$

1) $\triangle ABC$

$\angle B$ - тупой (по усл.) $\Rightarrow \angle B$ - наиб. угол $\Rightarrow$

$\Rightarrow AC$ - наиб. сторона, т.к. лежит против наиб. $\angle B$

$AC > AM$

$AC > MC$

2) $\triangle AMC$

$\angle AMC$ - тупой $\Rightarrow \angle AMC$ - наиб. $\Rightarrow AC$ - наиб. сторона $\Rightarrow$

$\Rightarrow AM < AC$ т.д.и.